• صخـــور المصـــــدر

تسمح عملية الترسب من دفن المواد العضوية الناتجة من موت الكائنات الحية المختلفة النباتية والحيوانية وحفظها وحجزها بعيداً عن الأكسجين، وتكون أغلبها عبارة عن طحالب وكائنات دقيقة، فتمنعها من أن تفسد، أي من أن تتأكسد. ومع مرور الزمن واستمرار الترسيب يزداد عمق المواد العضوية وبالتالي تزيد كتلة الطبقات الضاغطة من الأعلى. ويؤدي تزايد الضغط ودرجة الحرارة لملايين السنين إلى نضج المادة العضوية وتحولها إلى هيدروكربونات. وتسمي الصخور الرسوبية التي تحتوي على المادة العضوية بصخور المصدر، وغالباً ما تكون صخور طفلية أو طينية أو من أنواع معينة من الصخور الجيرية. لكي يكون الصخر مصدراً جيداً لإنتاج الهيدروكربونات، يجب أن يتميز بثلاث خصائص وهي توفر كمية كافية من المواد العضوية لا تقل عن 0.5 % من مجمل الكربون الكلي من وزن الصخر، وأن تكون قادرة على إنتاج النفط والغاز بكميات وفيرة، وأن تصل إلى مرحلة النضوج المناسبة. الخاصيتين الاولى والثانية يتحكم فيهما مكان الترسيب اما الخاصية الثالثة فتتحكم فيها التراكيب والتاريخ التكتوني للمنطقة.

ويمكن تصنيف صخور المصدر إلى:

- **صخور المصدر المحتملة:** هي الصخور التي تحتوي على مواد عضوية بكميات كافية لتوليد الهيدروكربونات إذا ما تعرضت للنضج الحراري الكافي.
- **صخور المصدر الفعالة:** هي الصخور التي تعرضت لنضج حراري مناسب واصبحت مولدة للهيدروكربونات في الوقت الحاضر.
- **صخور المصدر قليلة الفعالية:** هي الصخور التي توقفت عن توليد الهيدروكربونات بسبب انخفاض درجة الحرارة بسبب التكتونية او فقد جزء كبير من المادة العضوية قبل نضوجها.
- **صخور المصدر المستهلكة:** وهي الصخور التي استنفذت قدرتها على انتاج الهيدروكربونات لافتقارها للمواد العضوية او وصولها الي مرحلة النضج الحراري المتزايد.

• صخـــور الخـــزان

صخر الخزان أو المكمن هو الصخر الذي يحتوي في تركيبها على فراغات (مسامات) أو شقوق متصلة ببعضها أو فجوات تسمح بانتقال واختزان الموائع داخلها.

وتقسم الصخور الخازنة إلى نوعين رئيسين هما:

- **الصخور الخازنة الفتاتية:** وتتمثل بالحجر الرملي والكونجلوميرات، حيث يعتبر الحجر الرملي أفضل الصخور لتجمع النفط نتيجة لاحتوائه على مسامية ونفاذية عاليتين.
- **الصخور الخازنة الكربونية:** وتتمثل بالحجر الجيري والدولوميت، وغالبا ماتكون مسامية هذه الصخور ثانوية نتيجة للإذابة التي تحدث للصخور بعد الترسيب.

• صخـــور الغطـــاء

وهي صخور غير منفذة تعمل على منع انتقال الموائع من خلاله وتتمثل بالمتبخرات والطفل والحجر الجيري الصلب، وتعتبر المتبخرات أفضل صخور الغطاء.

• المصائـــد النفطيـــة

المصيدة هي نسق هندسي للطبقات الرسوبية يسمح للنفط أو الغاز أو لكليهما بالتجمع فيه بكميات اقتصادية، ويحول دون هروبهما منها، ويتخذ هذا النسق الطبقي الهندسي أشكالاً عدة، لكن تظل السمة الرئيسية للمصيدة هي وجود صخر مسامي نفاذ مغطى بصخور حابسة غير منفذة. ويعد الماء عاملاً أساسياً في توجيه النفط والغاز إلى المصيدة في أغلب الحالات، مثلما يساعد في إزاحة النفط والغاز إلى فتحات الآبار في مرحلة الإنتاج، وهكذا تكون المصيدة مكان تبادل نشط للسوائل. ويسمى الجزء المنتج من مصيدة النفط بنطاق العطاء Pay zone، ويختلف سمكه من مترين في بعض حقول ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مئات الأمتار في حقول بحر الشمال والشرق الأوسط. ومع ذلك ليس ضروريا أن تنتج كل كمية النفط

في "نطاق العطاء الإجمالي"، ولذا نميز بينه وبين "العطاء الصافي" الذي يمثل السمك العمودي التراكمي للمكمن المنتج للنفط. وفي تطوير أي مكمن نفطي لابد من تحديد نسبة المنتج الصافي إلى المنتج الإجمالي في الحقل. ويمكن إنتاج النفط من خط مستوى Spill Plane حتى قرب الهامة Crest وهي أعلى نقطة في المصيدة. ومن الممكن أن تحتوي المصيدة على النفط أو الغاز أو كليهما، ويمثل سطح تماس النفط والماء Oil Water Contact-OWC أعمق مستوى لإنتاج النفط، بينما يعتبر سطح تماس الغاز والنفط Gas Oil Contact-GOC أدنى مستوى لإنتاج الغاز، ومن الضروري تحديد هذين السطحين بدقة قبل حساب احتياطي النفط والغاز الطبيعي في المكمن وتقدير معدل الإنتاج.